MODÜL 09

Kraniyal Sinirler

Haritalar 111–124

+150 Görsel Nöroanatomi Haritası

HARİTA 111

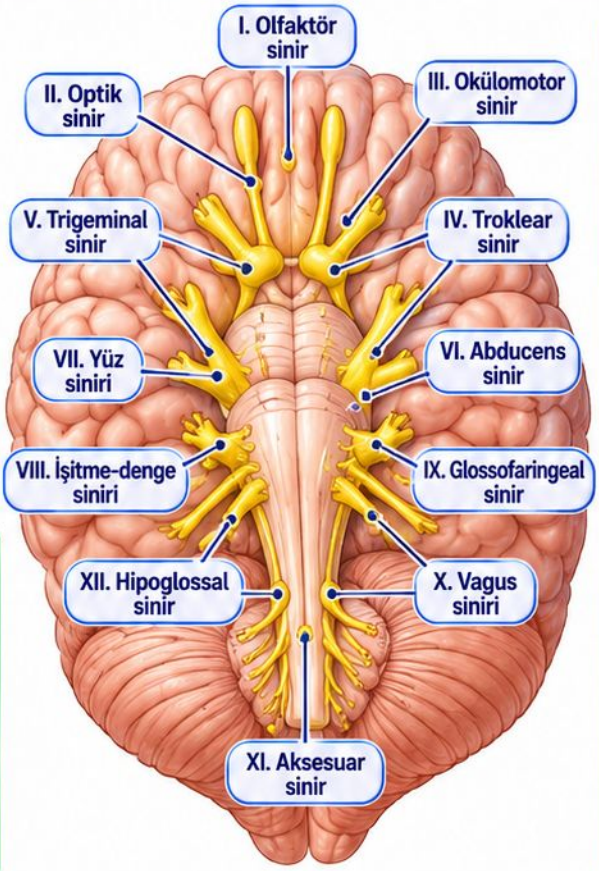
KRANİYAL SİNİRLERE GENEL BAKIŞ

12 kraniyal sinir, beyin ve beyin sapından çıkar; duyusal, motor ve karma görevler üstlenir.

1 12 Kraniyal Sinir

I–XII arasındaki 12 kraniyal sinir, baş ve boyun bölgesinde duyusal, motor ve parasempatik görev yapar.

I	Olfaktör sinir	VII	Yüz siniri
II	Optik sinir	VIII	İşitme-denge siniri
III	Okülomotor sinir	IX	Glossofaringeal sinir
IV	Troklear sinir	X	Vagus siniri
V	Trigeminal sinir	XI	Aksesuar sinir
VI	Abducens sinir	XII	Hipoglossal sinir



2 Sinir Türleri

Kraniyal sinirler; duyusal, motor ve karma sinirler olarak sınıflandırılır.

Duyusal Sinirler

Duyu bilgisini taşır.



Motor Sinirler

Kas hareketini sağlar.



Karma Sinirler

Hem duyu hem motor görev yapar.



III, VII, IX ve X. sinirler; göz, tükürük bezleri ve iç organların parasempatik innervasyonunu sağlar.

3 Çıkış Yerleri

Kraniyal sinirler, beyin ve beyin sapından farklı bölgelerden çıkar.



- Koku soğanı (I)
- Optik kiazma (II)
- Beyin sapı (III–XII)

5 Başlıca Fonksiyonlar

Kraniyal sinirler; görme, işitme, yüz ifadeleri, çiğneme, yutma, ses ve iç organların kontrolünde rol oynar.



6 Karıştırmayın

Vagus siniri (X)

Kalp, akciğer ve sindirim sistemi



Aksesuar sinir (XI)

Sternokleidomastoid ve trapez kası



7 Aktif Tekrar

Hangi kraniyal sinir hem duyu hem motor görev yapar?

Cevap: Trigeminal sinir (V).

ANA FİKİR: Kraniyal sinirler, baş ve boynun hayati fonksiyonlarını düzenler.

HARİTA 112

I · OLFAKTOR SİNİR

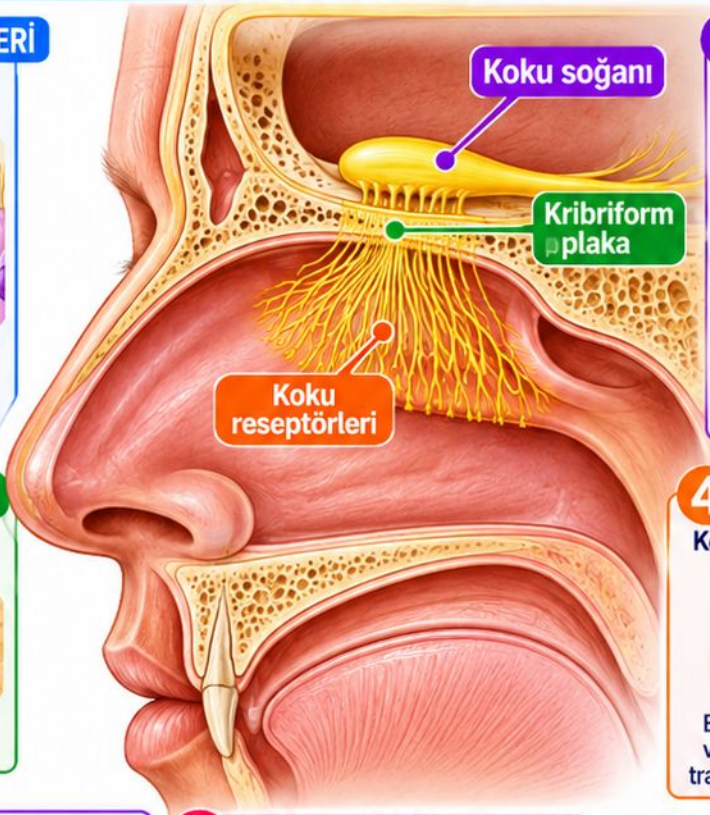
Koku duyusunu taşıyan kranial sinirdir; koku reseptörlerinden beyne sinyal iletir.

1 KOKU RESEPTÖRLERİ

Burun mukozasındaki özel epitelde yer alır.

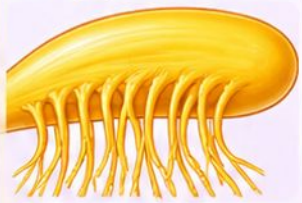


Koku molekülleri, reseptör hücrelerinin üzerindeki silyalarla bağlanır.



2 KOKU SOĞANI

Koku sinir liflerinin birleştiği merkezdir.



Burada sinyaller, beyne iletilmek üzere işlenir.

3 KRİBRİFORM PLAKA

Koku sinir liflerinin geçtiği kemik bölgedir.



Burada çok sayıda küçük delik bulunur.

4 ANOSMİ

Koku alamama durumudur.



En sık nedenleri arasında viral enfeksiyonlar, burun travmaları ve sinir hasarı yer alır.

5 KOKU YOLU

Koku reseptörlerinden başlayan uyarı, olfaktor sinirle beyindeki koku soğanına ulaşır.



Buradan, daha yüksek merkezlere doğru iletim devam eder.

6 KOKU RESEPTÖR HÜCRELERİ

Koku moleküllerini algılayan özel sinir hücreleridir.



Sürekli yenilenirler.

KARIŞTIRMAYIN



Olfaktor sinir (koku duyusu)

Optik sinir (görme)

7 ANOSMİ'NİN NEDENLERİ

Üst solunum yolu enfeksiyonları, burun polipleri, sigara, travma veya nörolojik hastalıklar olabilir.



8 AKTİF TEKRAR

? Koku duyusunun kaybı hayatı nasıl etkiler?

Cevap: Tat alma duyusu büyük ölçüde azalır, beslenme ve yaşam kalitesi olumsuz etkilenir.

ANA FİKİR: Koku siniri, yaşamın en temel duyularından biridir.

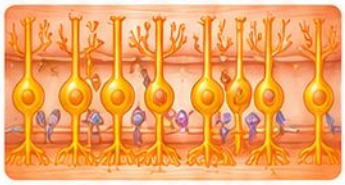
HARİTA 113

II · OPTİK SİNİR

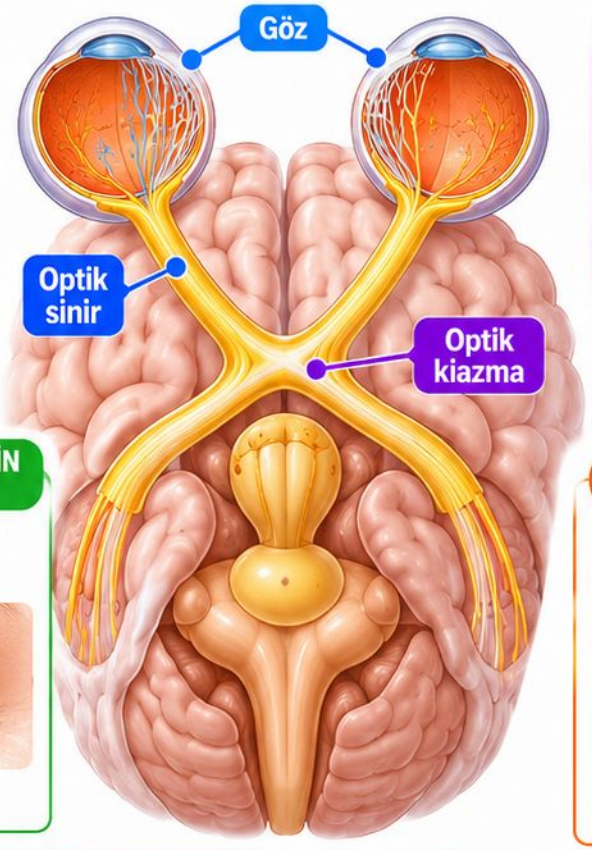
Retinadan gelen görsel bilgiyi beyne taşıyan ve ışık refleksinde görev alan kraniyal sinirdir.

1 RETİNA GANGLİYON HÜCRELERİ

Retinadaki gangliyon hücreleri, görsel bilgiyi elektriksel sinyale çevirir.



Gangliyon hücreleri aksonlarıyla optik siniri oluşturur.



2 OPTİK KANAL

Optik sinir, orbitadan kafatasına optik kanal içinden geçer.



Optik kanal, sfenoid kemikte yer alır.

3 PUPİLLA IŞIK REFLEKSİNİN AFERENTİ

Gözden gelen ışık uyarısı, aferent yolakla optik sinir aracılığıyla beyne taşınır.



Bu yolak, pupillanın ışıkla daralmasını sağlar.

4 OPTİK KİAZMA

Her iki gözden gelen liflerin bir kısmı karşı tarafa geçer.



Böylece görme alanlarının karşıt yarıları işlenir.

5 GÖRSEL YOLUN DEVAMI

Optik kiazmadan sonra lifler optik traktuslarla lateral genikulat cisme gider.



KARIŞTIRMAYIN



Optik sinir (gözden beyne)



Optik kiazma (liflerin çaprazı)

6 AKTİF TEKRAR

Optik kiazmada liflerin neden bir kısmı karşı tarafa geçer?

Cevap: Görme alanlarının iki gözde de karşıt yarıları işlenmesi için.

ANA FİKİR: Optik kiazma, görsel bilgiyi iki beyne dengeli dağıtır.

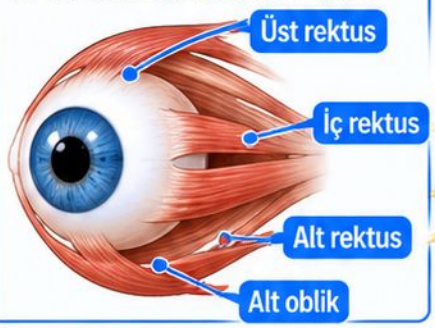
HARİTA 114

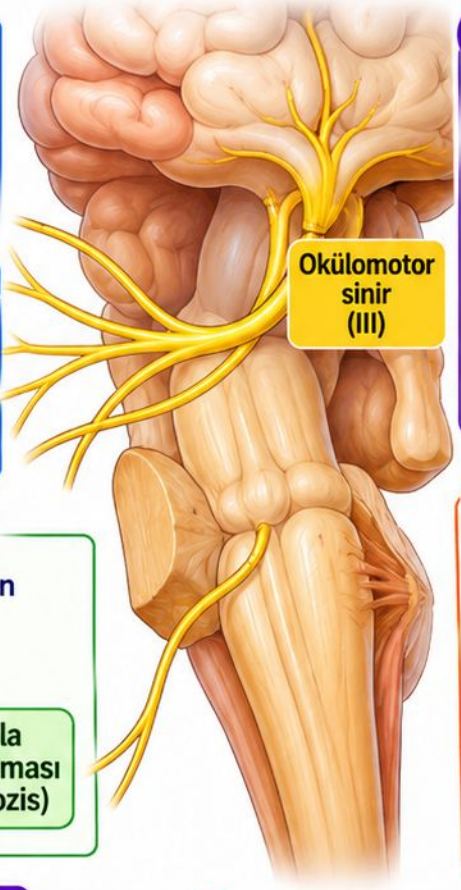
III · OKÜLOMOTOR SİNİR

Göz hareketlerini sağlayan, göz kapağı ve pupilla üzerinde etkili olan kraniyal sinirdir.

1 GÖZ KASLARI

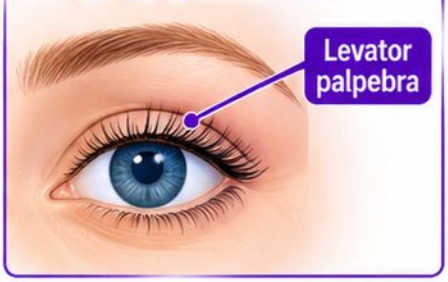
Okülomotor sinir; üst, iç ve alt rektus kasları ile alt oblik kası innerve eder.





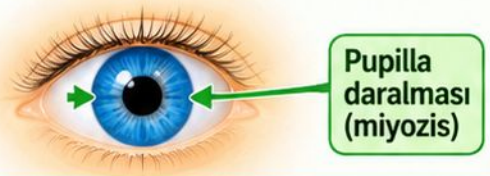
2 LEVATOR PALPEBRA

Üst göz kapağını kaldıran levator palpebra kasını innerve eder.



3 PARASEMPATİK ETKİ

Edinger-Westphal çekirdeğinden gelen liflerle pupillanın daralmasını sağlar.



4 PİTOZİS ve MİDRİYAZİS

Sinir felcinde üst göz kapağı düşer (pitozis) ve pupilla büyür (midriyazis).



5 AŞAĞI-DIŞA BAKAN GÖZ

Okülomotor sinir felcinde göz "aşağı ve dışa" doğru sapar.



! KARIŞTIRMAYIN

✓ Okülomotor Sinir (III)	✗ Trochlear Sinir (IV)
• Üst, iç, alt rektus + alt oblik	• Üst oblik kası
• Levator palpebra	
• Pupilla daralması	

6 AKTİF TEKRAR

Pitozis ve midriyazis birlikte görülüyorsa en olası neden nedir?

Cevap: Okülomotor sinir felci.

ANA FİKİR: Okülomotor sinir, göz kapığı hareketi ve pupilla daralmasında kritik rol oynar.

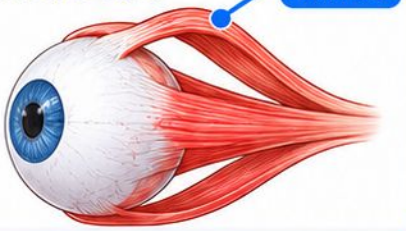
HARİTA 115

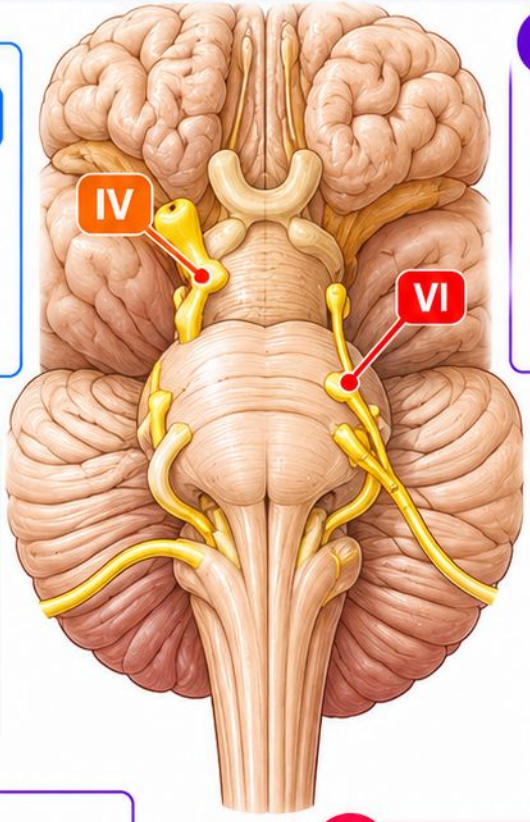
IV • TROKLEAR ve VI • ABDUSENS SİNİRLERİ

Göz hareketlerini sağlayan bu iki sinir, üst oblik kas ve lateral rektus kasını innerve eder.

1 IV. Troklear Sinir

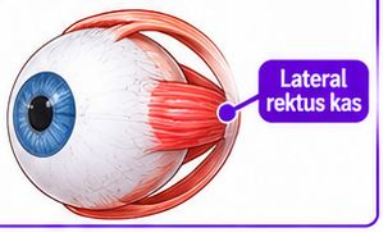
Superior oblik kası innerve eder.





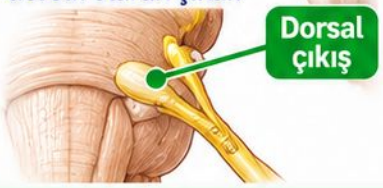
2 VI. Abdusens Sinir

Lateral rektus kasını innerve eder.



3 Dorsal Çıkış

Troklear sinir, beyin sapında dorsal olarak çıkar.



4 Diplopi

Bu sinirlerin hasarında çift görme (diplopi) gelişebilir.

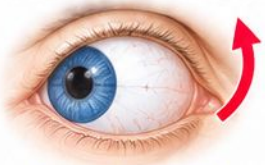
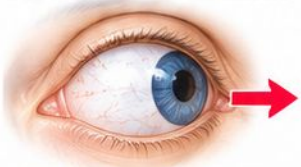


5 İçe Kayan Göz

VI. sinir felcinde göz, içe doğru kayar (medial deviyasyon).



KARIŞTIRMAYIN

IV. Troklear Sinir	VI. Abdusens Sinir
	
Superior oblik kas	Lateral rektus kas

6 AKTİF TEKRAR

Troklear sinir hangi kası innerve eder?

Cevap: Superior oblik kası.

ANA FİKİR: Troklear ve Abdusens sinirleri, gözün ince hareketlerini sağlar.

HARİTA 116

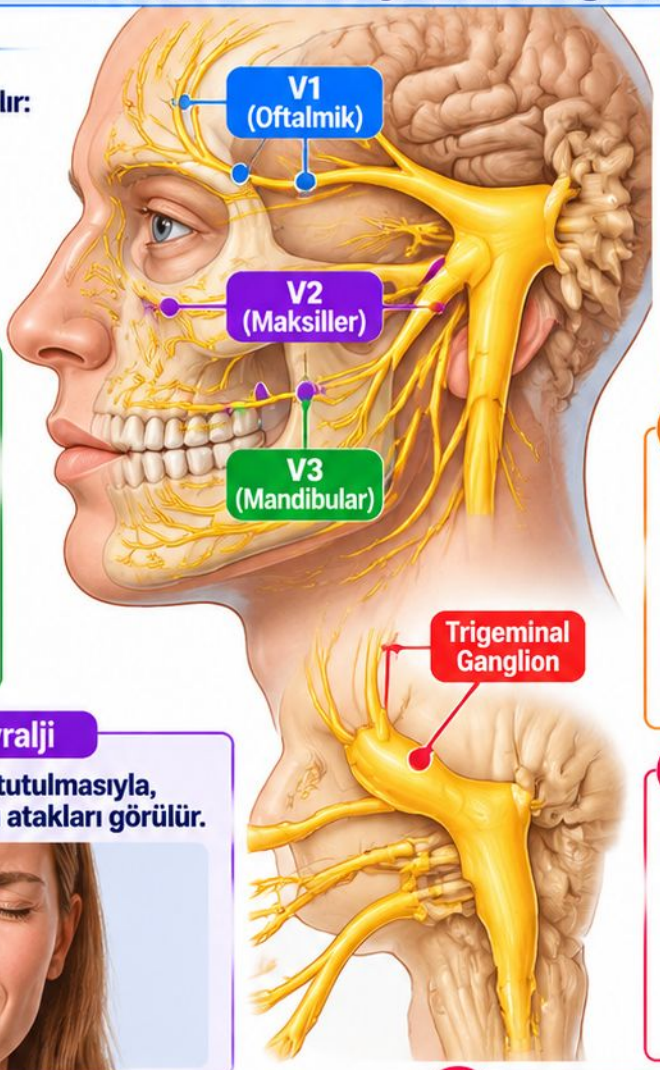
V · TRİĞEMİNAL SİNİR

V. sinir, yüzün duyusunu ve çiğneme kaslarının motor innervasyonunu sağlar.

1 Dalları

V. sinir üç ana dala ayrılır:

- V1: Oftalmik
- V2: Maksiller
- V3: Mandibular



2 Çiğneme Kasları

V3 dalı, çiğneme kaslarını innerve eder.



3 Yüz Duyusu

V. sinir, alın, göz çevresi, burun, yanak, üst ve alt dudak ile çene derisinin duyusunu taşır.



4 Kornea Refleksi

Gözün korneasına dokunmak, V1 aracılığıyla blink refleksini başlatır.



5 Trigeminal Nevralji

V. sinirin ağrı liflerinin tutulmasıyla, yüzde ani, şiddetli ağrı atakları görülür.



6 V3'ün Motor Görevi

V3, çiğneme kaslarına giden motor lifleri de taşır.



7 Klinik Önem

Trigeminal nevralji, genellikle V2 ve V3 dallarında görülen, ani ve şiddetli yüz ağrılarıyla karakterizedir.



KARIŞTIRMAYIN

V1	V2	V3	
Alın ve göz çevresi	Burun ve yanaklar	Çene ve alt yüz	✗ V yanlışı tek dal değildir!

8 AKTİF TEKRAR

? Trigeminal nevralji en sık hangi dallarda görülür?

Cevap: V2 ve V3 dallarında.

ANA FİKİR: Yüzün duyusu ve çiğneme kasları V. sinirle olur.

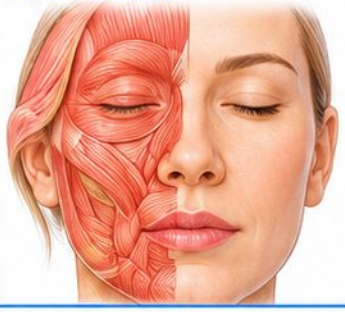
HARİTA 117

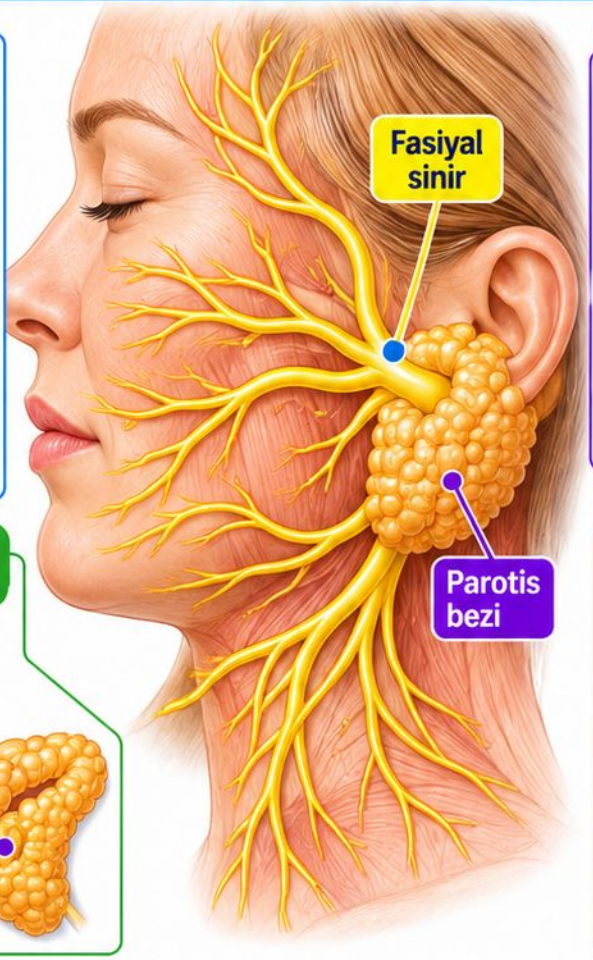
VII • FASİYAL SİNİR

Yüz mimiklerini, tat duyusunu ve bazı bezlerin uyarılmasını sağlayan sinirdir.

1 Mimik Kasları

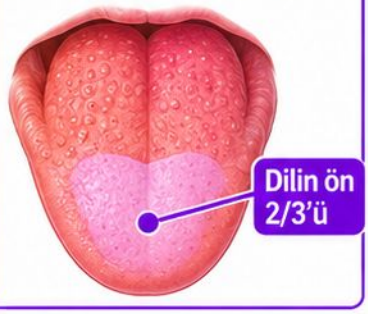
Frontal, orbikülaris okuli, orbikülaris oris, bukkal ve platisma gibi yüz kaslarını innerve eder.





2 Diline Ön 2/3'ün Tadı

Dilin ön 2/3'ünün tat duyusunu chorda tympani dalı ile taşır.



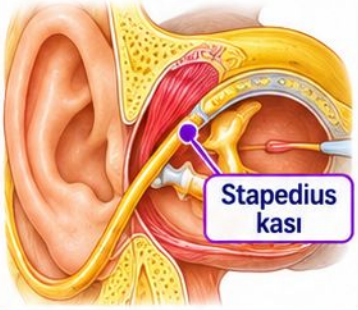
3 Lakrimal ve Tükürük Bezleri

Gözyaşı bezini (presakrimal dal) ve alt çene ile çene altı tükürük bezlerini uyarır.



4 Stapedius

Orta kulaktaki stapedius kasını innerve eder.



5 Bell Paralizisi

Fasiyal sinirin genellikle idiopatik nedenli, ani felcidir. Yüzde tek **taraflı** kas güçsüzlüğü yapar.



KARIŞTIRMAYIN

✓ Fasiyal sinir	✗ Vestibulokoklear sinir
Mimik kasları + Tat (ön 2/3) + Bezler	İşitme + Denge

6 AKTİF TEKRAR

? Fasiyal sinir hangi kasları innerve eder?

Cevap: Yüz mimik kaslarını (ör. orbikülaris okuli, orbikülaris oris).

ANA FİKİR: Yüzün ifadesi, Fasiyal sinirle şekillenir.

HARİTA 118

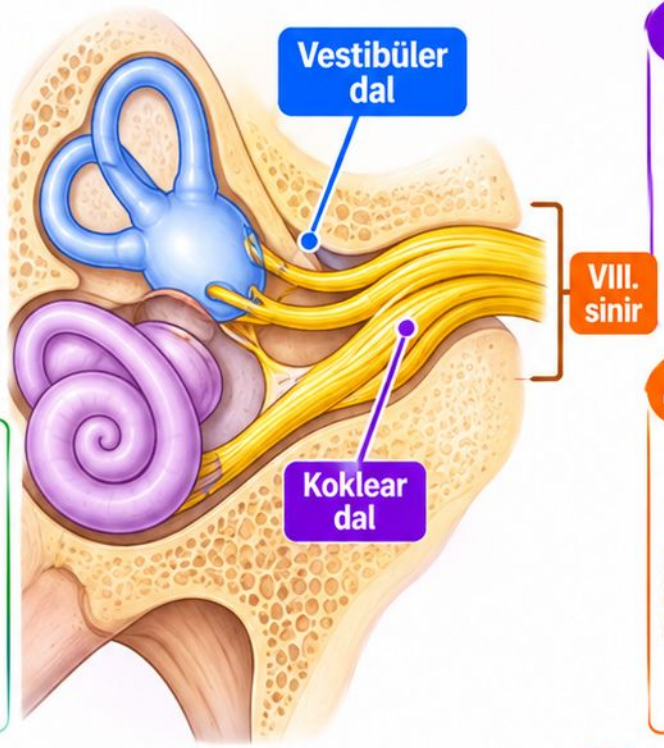
VIII • VESTİBÜLOKOKLEAR SİNİR

İşitme ve dengeyi sağlayan kranial sinirdir.

1 GENEL BİLGİ

VIII. sinir, koklear ve vestibüler olmak üzere iki dala ayrılır.





2 KOKLEAR DAL

Ses dalgalarını beyne iletir; işitmeden sorumludur.



3 VESTİBÜLER DAL

Dengenin sağlanmasına katkı sağlar; baş hareketlerine duyarlıdır.



4 İÇ KULAK YOLU

VIII. sinir, iç kulak yolundan geçerek beyin sapına ulaşır.



5 VERTİGO

Vestibüler sinirin etkilenmesiyle baş dönmesi (vertigo) görülür.



6 İŞİTME KAYBI

Koklear dalın hasarında işitme kaybı oluşur.



7 KARIŞTIRMAYIN

Vestibüler Dal	Koklear Dal
• Denge • Baş hareketi • Vertigo	• İşitme • Ses algısı • İşitme kaybı





8 AKTİF TEKRAR

Soru: VIII. sinir hasarında hangi bulgular birlikte görülür?

Cevap: Vertigo ile işitme kaybı birlikte görülür.

ANA FİKİR: VIII. sinir, işitme ve dengeyi sağlar.

HARİTA 119

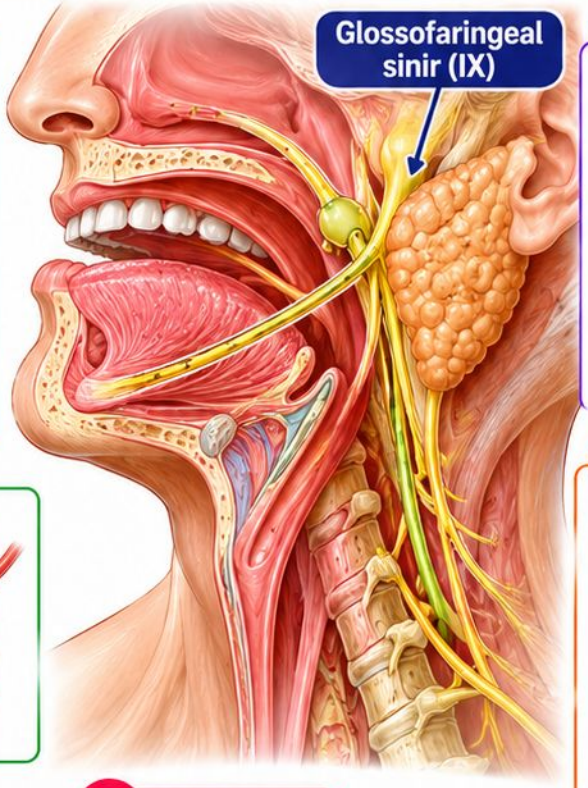
IX · GLOSSOFARİNGEAL SİNİR

Dilinin arka 1/3'ünün duyusunu ve tadını taşır, parotis bezine giden lifler ile öğürme refleksine katkı sağlar.

1 Duyusal Alanı

Dilin arka 1/3'ünün duyusunu (tat ve genel duyu) taşır.





2 Parotis Bezine Giden Lifler

Parotis bezine parasempatik lifler gönderir.



3 Karotis Sinüsü

Karotis sinüsünden (gerilim reseptörleri) afferent lifler taşır.



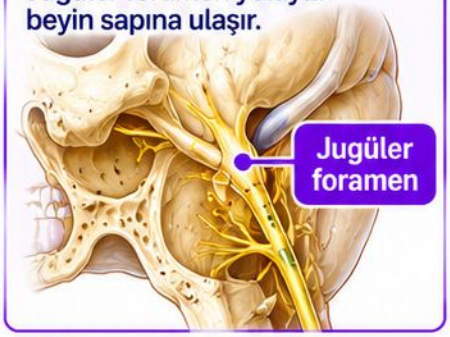
4 Öğürme Refleksinin Afferenti

Öğürme refleksinin afferent yolunda yer alır.



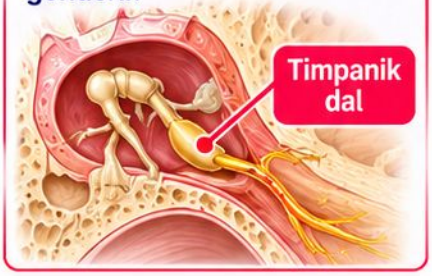
5 Sinirin Seyri

Jugüler foramen yoluyla beyin sapına ulaşır.

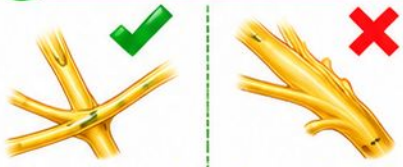


6 Ek Yapıları

Tympanik dalı, orta kulak ve mastoid bölgeye dallar gönderir.



7 KARIŞTIRMAYIN



Glossofaringeal sinir (IX)	Vagus siniri (X)
= Dilin arka 1/3'ü, parotis	= Kalp, akciğer ve sindirim sistemi

8 AKTİF TEKRAR

Glossofaringeal sinirin en önemli duyusal alanı nedir?

Cevap: Dilin arka 1/3'ünün duyusu ve tadı.

ANA FİKİR: Dilin arka 1/3'ü ve parotis bezi.

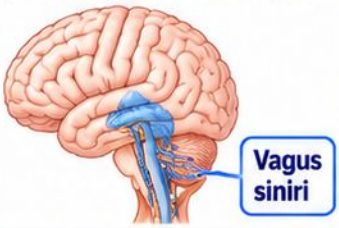
HARİTA 120

X · VAGUS SİNİRİ

Farenks, larinks kaslarını innerve eder; kalp, akciğer ve sindirim organlarına parasempatik lifler gönderir.

1 GENEL BAKIŞ

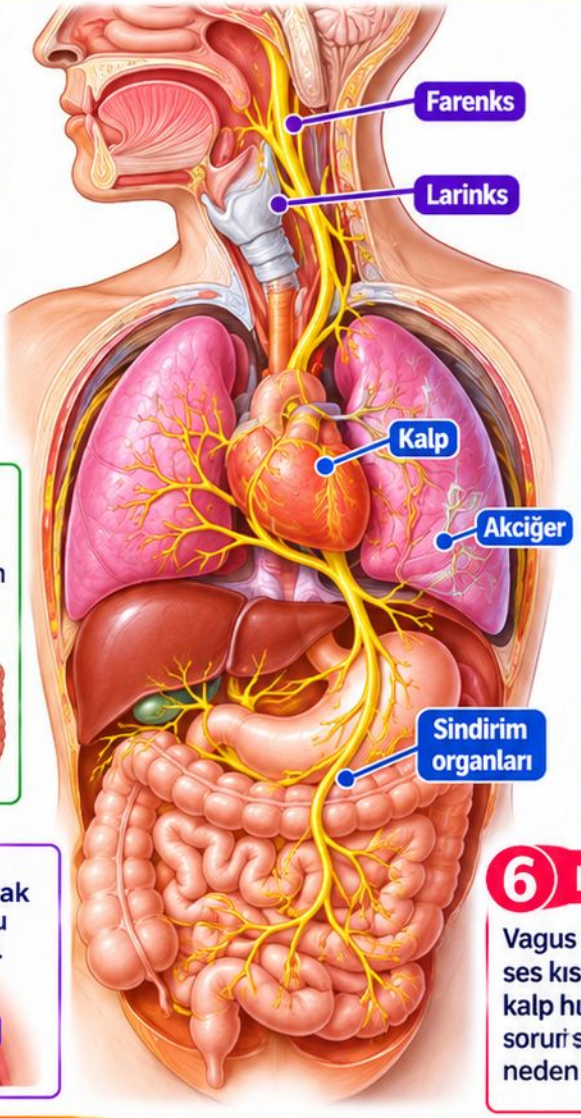
Onuncu kranial sinirdir. Hem baş-boyun hem de göğüs-abdomen organlarına parasempatik lifler taşır.



2 FARENKS ve LARİNKS KASLARI

Yutma ve ses oluşumunda rol oynayan **farenks ve larinks** kaslarını innerve eder.





3 PARASEMPATİK ETKİLER

Kalp hızını yavaşlatır, akciğerlerde bronkokonstriksiyon yapar ve sindirim sisteminin aktivitesini artırır.



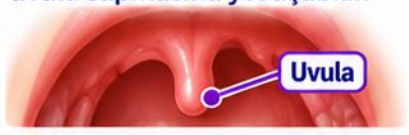
4 REKÜREN LARENGEAL SİNİR

Ses tellerine giden dallar, vagus sinirinin rekürren larengeal siniri ile gelir.



5 UVULA SAPMASI

Vagus siniri lezyonu, yumuşak damağın karşı tarafına doğru uvula sapmasına yol açabilir.



6 KLİNİK ÖNEM

Vagus sinirii hasarı; ses kısıklığı, kalp hızında artri soruri sunlarına neden olabilir.

- Ses kısıklığı
- Yutma güçlüğü
- Taşikardi
- Kabızlık

7 KARIŞTIRMAYIN

Vagus siniri ✓



Parasempatik lifler taşır, çok sayıda organa gider.

Hipoglossal sinir (XII. sinir) ✗



Dil kaslarını innerve eder.

8 AKTİF TEKRAR

Vagus sinirinin en önemli parasempatik etkisi nedir?

Cevap: Kalp hızını azaltmasıdır.

ANA FİKİR: Vagus siniri, kalp, akciğer ve sindirim sisteminin parasempatik kontrolünde kilit rol oynar.

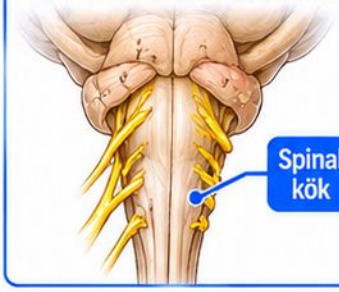
HARİTA 121

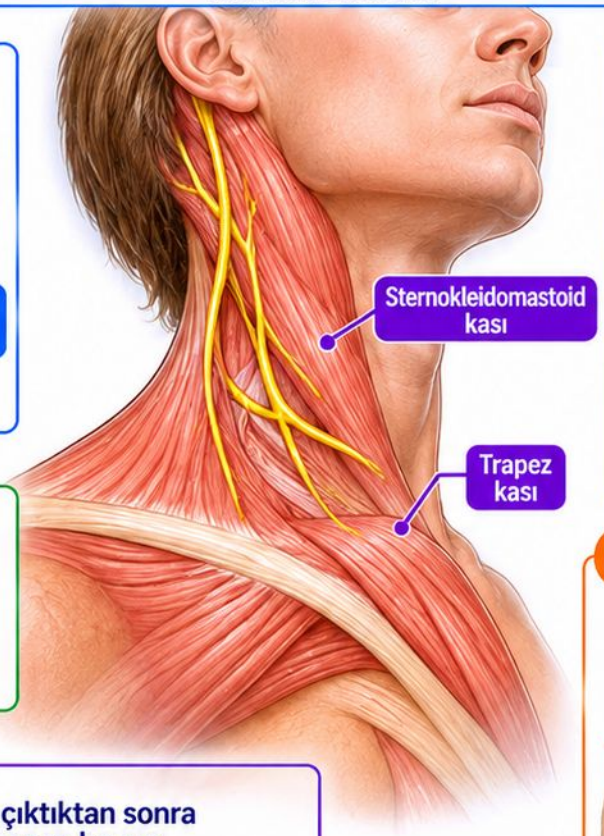
XI • AKSESUAR SİNİR

Sternokleidomastoid ve trapez kaslarını innerve eden kranial sinirdir.

1 KÖKENİ

Medulla oblongata'nın spinal kısmından çıkar.





2 İNNERVASYON ALANI

Sternokleidomastoid ve trapez kaslarını innerve eder.



3 DUYU KÖKÜ

Genellikle duyusal bir kökü yoktur.

(Bazı kaynaklarda küçük bir duyusal katkı olabileceği belirtilir.)

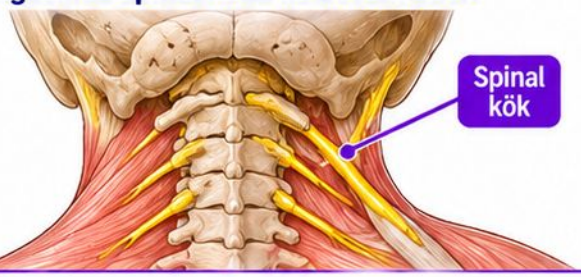
4 MUAYENEDEKİ ÖNEMİ

Omuz kaldırma ve baş çevirme hareketleriyle değerlendirilir.

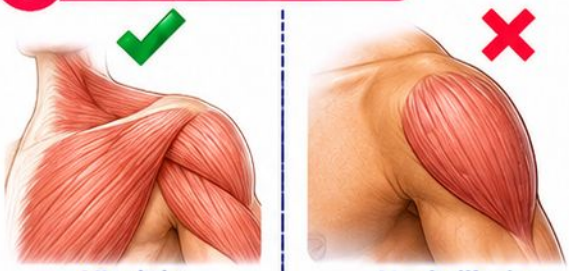


5 SPİNAL KÖK

Foramen magnum'dan çıktıktan sonra foramen jugulare'dan geçer, boyun bölgesinde spinal kökü ile devam eder.



6 KARIŞTIRMAYIN



XI. sinir: Trapez kası

N. aksillaris: Deltoid kası

7 AKTİF TEKRAR

Omuz kaldırma hareketi size hangi sinirin fonksiyonunu gösterir?

Cevap: Aksesuar sinirin fonksiyonunu gösterir.

ANA FİKİR: XI. sinir, baş ve omuzun motor siniridir.

HARİTA 122

XII · HİPOGLOSSAL SİNİR

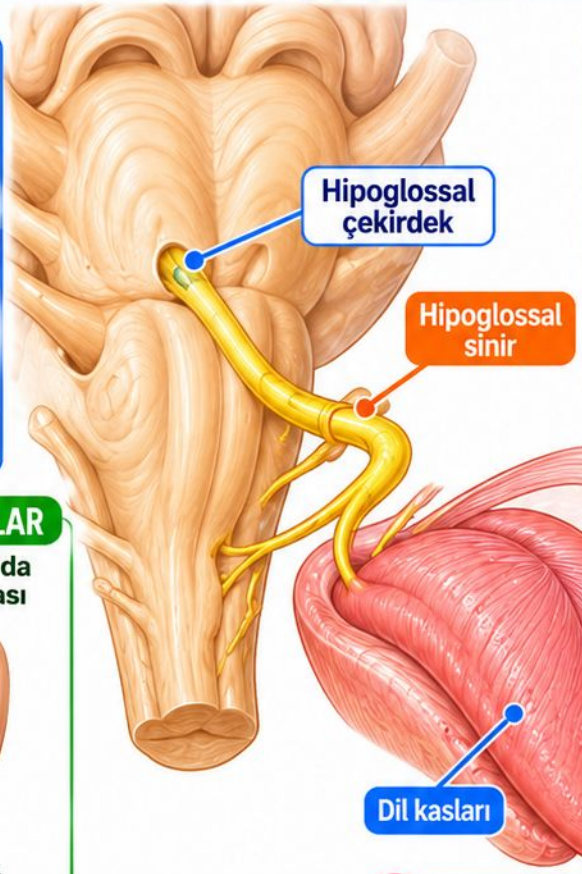
Dil kaslarını innerve eden, konuşma ve yutmada önemli bir kranial sinirdir.

1 DİL KASLARI

Dilin iç ve dış kaslarını uyarır.



İntrinsik ve ekstrinsik dil kasları



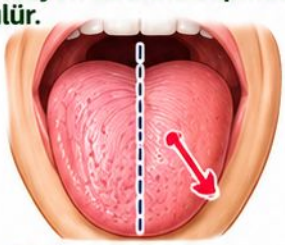
2 HİPOGLOSSAL KANAL

Hipoglossal sinir, hipoglossal kanaldan geçerek kafatasını terk eder.



3 LEZYONDA BULGULAR

Hipoglossal sinir lezyonunda dilin lezyon tarafına sapması görülür.



Dil lezyon tarafına sapar.

4 KONUŞMA

Dil kasları zayıfladığı için konuşma bozulur.



5 YUTMA

Dil hareketleri azaldığından yutma güçleşir.

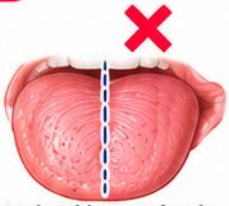


Yutma sırasında dilin itme gücü azalır.

6 KARIŞTIRMAYIN



Hipoglossal sinir lezyonunda dil lezyon tarafına sapar.



Merkezi lezyonlarda dil genellikle ortadadır.

7 AKTİF TEKRAR

Hipoglossal sinir hangi kasları innerve eder?

Cevap: Dil kaslarını (iç ve dış).

ANA FİKİR: Dilin lezyon tarafına sapması tipiktir.

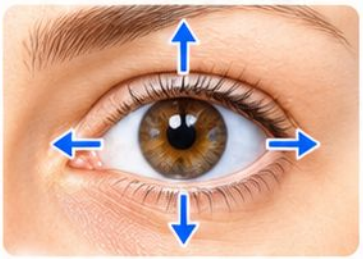
HARİTA 123

KRANIYAL SİNİR MUAYENESİ

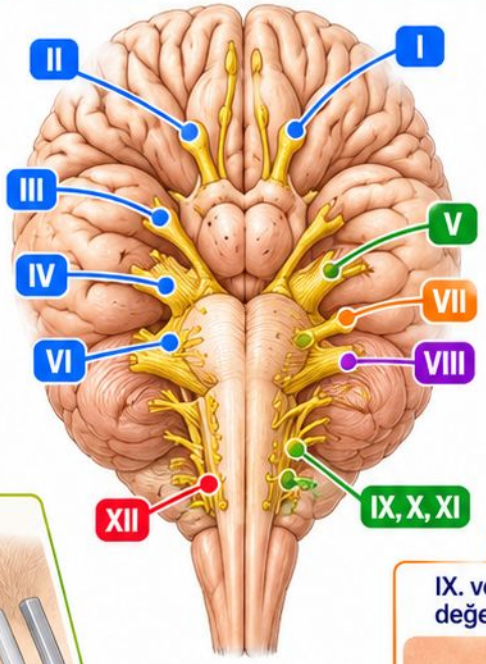
Kraniyal sinirlerin muayenesi, beyin sapı fonksiyonlarını değerlendirmede temel bir adımdır.

1 GÖZ HAREKETLERİ

III, IV ve VI. sinirlerle göz hareketleri değerlendirilir.



Hastadan tüm yönlere bakması istenir.



2 YÜZ DUYUSU VE MİMİK

V. ve VII. sinirlerle yüzün duyu ve mimik fonksiyonları değerlendirilir.



- Yüz derisinde hafif dokunuşla duyu testi yapılır.
- Gülümseme, kaş kaldırma, göz kapama gibi hareketler istenir.

3 İŞİTME

VIII. sinirle işitme değerlendirilir.



- Fısıltı testi veya titreşimli çatal ile işitme değerlendirilir.

4 ÖĞÜRME

IX. ve X. sinirlerle öğürme refleksi değerlendirilir.



Yumuşak damağa hafifçe dokunularak öğürme refleksi aranır.

5 DİL HAREKETLERİ

XII. sinirle dilin hareketleri değerlendirilir.



- Dili dışarı çıkarma
- Sağa-sola hareket ettirme
- Dilin ucunu damağa değdirme
- Dil kuvvetini değerlendirme

6 KARIŞTIRMAYIN



Yüz felci: Tüm yüz etkilenir.



Sadece mimik kaybı: Kısmi etkilenme.

7 AKTİF TEKRAR

Soru: Kraniyal sinir muayenesinde hangi refleks, öğürme refleksidir?

Cevap: IX. ve X. sinirler.

8 ÖZET

- Göz hareketleri: III, IV, VI
- Yüz duyusu ve mimik: V, VII
- İşitme: VIII
- Öğürme: IX, X
- Dil hareketleri: XII

ANA FİKİR: Kraniyal sinir muayenesi, nörolojik lokalizasyon için yol gösterir.

HARİTA 124

On İki Kraniyal Sinirin İşlevsel Karşılaştırması

Kraniyal sinirlerin işlevlerine göre sınıflandırılır: duyusal, motor veya karma. Bazılarında parasempatik bileşen bulunur.

1 TEMEL İŞLEV

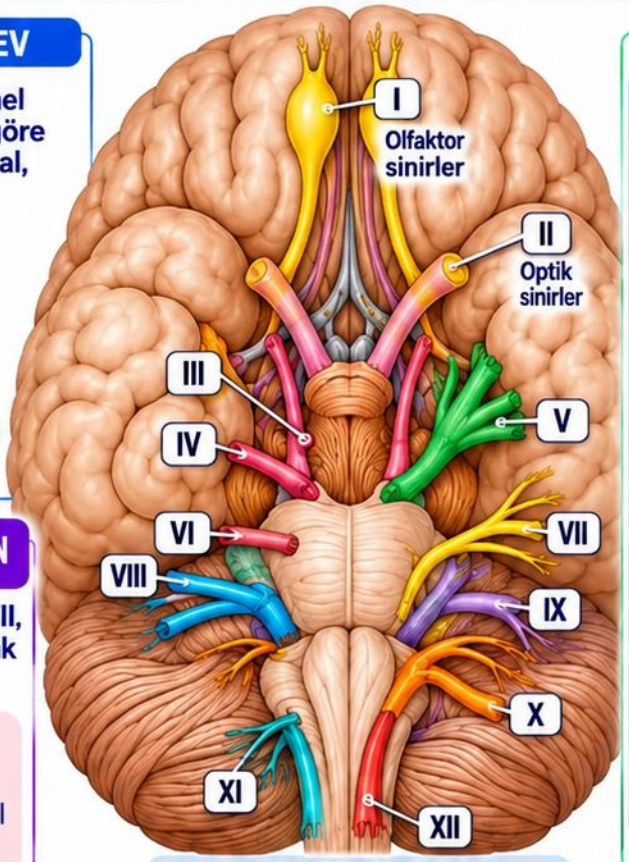
Kraniyal sinirler temel olarak şu işlevlere göre sınıflandırılır: duyusal, motor veya karma.

- **Duyusal:** bilgi iletir.
- **Motor:** kasları kontrol eder.
- **Karma:** duyusal ve motor işlevleri birlikte yürütür.

2 KARIŞTIRMAYIN

Kraniyal sinirler III, VII, IX ve X. bileşen olarak karma işlevlidir.

III	Okülomotor
VII	Fasiyal
IX	Glossofaringeal
X	Vagus



Alt beyin yüzey görünümü

3 KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Sıra	Adı	Temel işlev	Türü
I	Olfaktor	Koku alma	Duyusal
II	Optik	Görme	Duyusal
III	Okülomotor	Göz hareketlerini sağlama	Motor (*)
IV	Troklear	Göz hareketlerini sağlama	Motor
V	Trigéminal	Yüzde duyarlılık ve çiğneme	Karma
VI	Abdusens	Göz dışa hareketi	Motor
VII	Fasiyal	Yüz ifadeleri ve tat	Karma (*)
VIII	Vestibülokoklear	Denge ve işitme	Duyusal
IX	Glossofaringeal	Tat ve yutma duyusu	Karma (*)
X	Vagus	İç organların işlevleri	Karma (*)
XI	Aksesuar	Boyun kasları	Motor
XII	Hipoglossal	Dil hareketleri	Motor

(*) Parasempatik bileşen içerir.

4 İŞLEVE GÖRE HAFIZA TEKNİĞİ

DUYUSAL (I, II, VIII)



Görme — İşitme ve denge

- I Olfaktor
- II Optik
- VIII Vestibülokoklear

MOTOR (III, IV, VI, XII, XI)



- III Okülomotor
- IV Troklear
- VI Abdusens
- XI Aksesuar
- XII Hipoglossal

KARMA (V, VII, IX, X)



- V Trigéminal
- VII Fasiyal
- IX Glossofaringeal
- X Vagus

5 AKTİF TEKRAR

Kraniyal sinirlerin parasempatik bileşeni hangi sinirlerde bulunur?

Cevap: III (Okülomotor), VII (Fasiyal), IX (Glossofaringeal) ve X (Vagus).

ANA FİKİR: Kraniyal sinirler işlevlerine göre gruplandırılır.